

北京大学信息科学技术学院试题 (开卷)

考试科目: _____ 姓名: _____ 学号: _____

考试时间: 2020 年 6 月 18 日 任课教师: 佟冬

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷人									

一. 简答题 (20 分, 每小题 5 分)

1. 证明: $X+X'Y=X+Y$, 每一步只能用一个布尔代数的公理, 写明每步所用公理。

2. 只用或非门实现同或电路, $F=AB+A'B'$, 输入信号只有 A 和 B, 输出信号为 Y, 画出电路图。

3. 列出下面函数的所有的积之和 (又称与或式) 形式的质蕴含项和实质蕴含项。

$$f(A,B,C,D)=\sum m(0,2,5,8,9,10,14)+\sum d(3,4)$$

4. 简述 D 触发器的建立时间(setup time)和保持时间(hold time)的概念, 设计时如果电路违反会产生什么危害。假设 D 触发器的建立时间(setup time)是 10ns, 保持时间(hold time)是 2ns, 触发器延时 1ns, 采用这种触发器设计频率 20MHz 同步时序电路, 简要说明电路任意两个触发器间组合电路的延时范围?。

二. 组合逻辑 (20 分)

1. 请用输出高电平有效的 4-16 译码器实现如下两个函数 (8 分)

F1: 输入是不能被 5 整除的二进制时 (设 0 能被 5 整除), 输出 1, 否则输出 0

F2: 输入是大于 5 的 BCD 码时, 输出 1, 否则输出 0

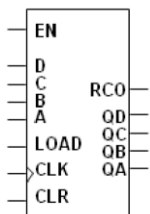
分别写出真值表, 并用扇入尽可能少的任意一个逻辑门实现上面函数。

2. 采用 QM 方法化简下面的函数 (12 分)

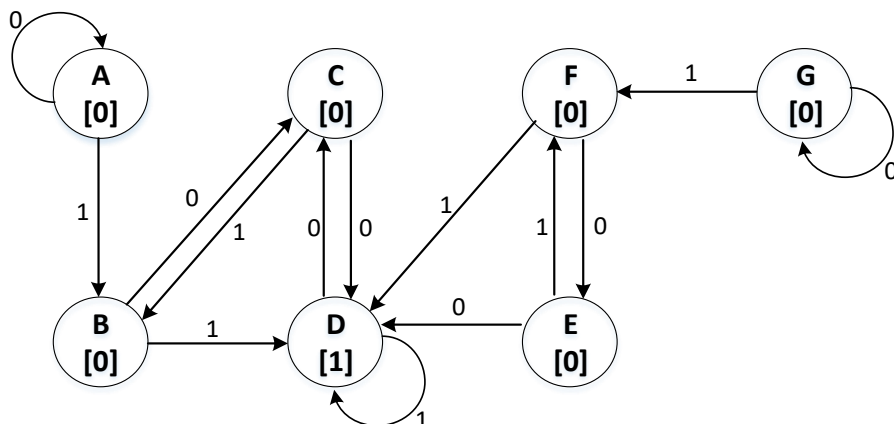
$$f(A, B, C, D)=\sum m(1,5,7,8,9,13,15)+\sum d(4,12,14)$$

三．时序逻辑（20 分）

1. 采用若干如下图的 163 计数器实现 5 到 23 的循环计数器。电路输入信号为时钟信号 clk，使能信号 en；电路进位输出信号为 eco，计数输出 h[4:0]。（8 分）



2. 采用划分法化简下面的状态表，写出下图的状态表，给出化简过程，写出化简后的状态表。（12 分）



四．状态机设计（15 分）

- 设计二进制串行序列识别器的米利型状态机，输入信号为 x，可识别两个位串“0101”和“1110”，识别序列可以重迭，识别出任意一个码后输出信号 z 为 0 有效。画出状态机，给出每个状态的意义描述。要求用最少的状态数。

五．同步时序电路设计（25 分）

- 设计 4 位逆序的格雷码计数器，从 0000 开始，后面是 1000，1001，1011 以此类推。画出二进制状态转换表（次态表），采用卡诺图方法化简，只用 D 触发器和或非门（NOR）实现该计数器。要求画出卡诺图和给出每个 D 触发器激励输入的布尔表达式。（请注意：不要求画电路图）。